大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

线性代数期末试卷-2020学年四川大学

考试方式：闭卷　　考试时间：120 分钟　　卷面总分：100 分

一、选择题（共 20 分）(共 5 小题，每小题 4 分)

1、设行列式$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=3$，则$\begin{vmatrix} a_{11} & 3a_{12} & 3a_{13} \\ a_{21} & 3a_{22} & 3a_{23} \\ a_{31} & 3a_{32} & 3a_{33} \end{vmatrix}$等于（　　）

A．-27　　B．-9

C．9　　D．27

2、设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $l\times n$ 矩阵，C 是 $m\times l$ 矩阵，则下列运算有意义的是（　　）

A．AB　　B．BC

C．AB^T　　D．AC^T

3、设 A、B 均为 n 阶可逆矩阵，则下列各式中不正确的是（　　）

A．$(A+B)^T=A^T+B^T$　　B．$(A+B)^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$

C．$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$　　D．$(AB)^T=B^TA^T$

4、已知 α_1=（1,0,0），α_2=（-2,0,0），α_3=（0,0,3），则下列向量中可以由 α_1，α_2，α_3 线性表示的是（　　）

A．（1,2,3）　　B．（1,-2,0）

C．（0,2,3）　　D．（3,0,5）

5、矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 的秩为（　　）

A．1　　B．2

C．3　　D．4

二、填空题（共 20 分）(共 5 小题，每小题 4 分)

1、已知四阶行列式中第一行的元素分别为 1，-2，0，-4，第三行的元素的代数余子式依次为 6，x，19，12，则 $x=$_____.

2、已知矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & \lambda & -1 & 2 \\ 5 & 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}$ 的秩为 2，则 $\lambda=$_____.

3、设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2-A-2E=0$，E 为单位矩阵，则 $A^{-1}=$_____.

4、线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2-x_3+x_4-2x_5=0 \\ 2x_1+2x_2-2x_3+2x_4+x_5=0 \end{cases}$ 的基础解系中所含线性无关的向量个数为_____.

5、A 为 $m\times n$ 矩阵，$R(A)=r$，则 $A\vec{x}=\vec{0}$ 的基础解析中含_____个线性无关的向量。

三、计算题（共 40 分）(共 4 小题，每小题 10 分)

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

1、计算行列式 $\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$ 的值。（10 分）

2、求方阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵。（10 分）

3、求矩阵 $A=\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值。（10 分）

4、求非齐次线性方程组 $\begin{cases} -x_1+x_2+x_3-x_4=0 \\ x_1-x_2+x_3-3x_4=1 \\ x_1-x_2-2x_3+3x_4=-\frac{1}{2} \end{cases}$ 的通解。（10 分）

四、证明题（共 20 分）(共 2 小题，每小题 10 分)

1、设向量组 a_1，a_2，a_3 线性相关，向量组 a_2，a_3，a_4，线性无关，证明：

（1）a_1 能由 a_2，a_3 线性表示；

（2）a_4 不能由 a_1，a_2，a_3 线性表示。

2、设 A 为正交矩阵，$|A|=-1$，试证明λ=-1是 A 的特征值。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】